01 집합의 표현

다음 집합 중 나머지 넷과 다른 하나는?

[3.00점]

① $\{4,\ 8\}$

② $\{x \mid x$는 $x > 3$인 8의 약수$\}$

③ $\{x \mid x^2 - 12x + 32 = 0\}$

④ $\{x \mid x$는 $4 \le x \le 8$인 자연수$\}$

⑤ $\{x \mid x$는 $0 < x < 9$인 4의 배수$\}$

02 점의 대칭이동

좌표평면 위의 점 $(1,\ 3)$을 x축에 대하여 대칭이동한 점의 좌표를 $(a,\ b)$, 점 $(-7,\ 2)$를 원점에 대하여 대칭이동한 점의 좌표를 $(c,\ d)$라 할 때, $a+b+c+d$의 값은?

[3.00점]

① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 7

03 내분점

두 점 $\mathrm{A}(2,\ -1)$, $\mathrm{B}(5,\ 2)$에 대하여 선분 AB 위의 점 $\mathrm{P}(a,\ b)$가 $\overline{\mathrm{AP}} = 2\overline{\mathrm{BP}}$를 만족시킬 때, $a+b$의 값은?

[3.00점]

① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 7

04 수직인 직선

점 $(5,\ -3)$을 지나고 직선 $x - 3y + 2 = 0$에 수직인 직선의 방정식을 $y = ax + b$라고 할 때, $a+b$의 값은? (단, a, b는 상수이다.)

[3.50점]

① 6 ② 9 ③ 12 ④ 15 ⑤ 18

05 직선의 평행이동

직선 $y = 2x + 5$를 x축의 방향으로 a만큼, y축의 방향으로 -3만큼 평행이동한 도형이 점 $(6,\ 4)$를 지날 때, 실수 a의 값은?

[3.50점]

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

06 집합의 연산

전체집합 $U = \{x \mid x$는 7 이하의 자연수$\}$의 두 부분집합 $A = \{1,\ 3,\ 5,\ 7\}$, $B = \{4,\ 5,\ 6\}$에 대하여 다음 중 옳은 것은?

[3.50점]

① $A - B = \{1,\ 7\}$

② $A \cup B = \{1,\ 3,\ 4,\ 5,\ 7\}$

③ $(A^C \cap B)^C = \{1,\ 2,\ 3,\ 5,\ 7\}$

④ $A^C \cup B^C = \{1,\ 2,\ 3,\ 6,\ 7\}$

⑤ $(A^C \cup B) \cap A = \{4,\ 6\}$

07 포함 관계

전체집합 U의 두 부분집합 A, B에 대하여 $A \cap B = B$일 때, 다음 중 항상 옳은 것은?

[3.50점]

① $A \cup B = B$ ② $B - A = \varnothing$ ③ $B^C \subset A^C$

④ $A \subset B$ ⑤ $A^C \cup B = U$

08 원 위의 점에서의 접선

원 $x^2 + y^2 = 20$ 위의 점 $(2,\ 4)$를 지나는 접선이 x축, y축과 만나는 점을 각각 A, B라고 할 때, 삼각형 OAB의 넓이는? (단, O는 원점이다.)

[3.50점]

① 22 ② 23 ③ 24 ④ 25 ⑤ 26

09 연산 결과로 미지수 구하기

두 집합 $A=\{1,\,3,\,a,\,a^2\}$, $B=\{3,\,a+1,\,2a-7\}$에 대하여 $B\cap A^C=\{5,\,7\}$일 때, 집합 A의 모든 원소의 합은? (단, a는 상수이다.)

[4.00점]

① 10 ② 18 ③ 24 ④ 38 ⑤ 46

10 정점을 지나는 직선

점 $\mathrm{A}(3,\,1)$과 직선 $(1+2k)x+(1-k)y+(1-4k)=0$ 사이의 거리를 d라고 하자. k가 실수일 때, d의 최댓값은?

[4.00점]

① 3 ② $\sqrt{11}$ ③ $\sqrt{13}$ ④ $\sqrt{15}$ ⑤ 4

11 대칭이동과 최단 거리

서로 다른 세 점 $\mathrm{P}(7,\,1)$, $\mathrm{A}(a,\,a)$, $\mathrm{B}(a,\,a+2)$에 대하여 두 선분 PA, PB의 길이의 합의 최솟값은?

[4.00점]

① 8 ② 10 ③ 12 ④ 14 ⑤ 16

12 원 밖의 점에서 그은 접선

원 $x^2+y^2=5$ 밖의 점 $\mathrm{P}(1,\,-3)$에서 이 원에 그은 두 접선의 기울기의 곱은?

[4.00점]

① -3 ② -2 ③ -1 ④ 1 ⑤ 2

13 원 위의 점과 원점 사이 거리

양수 n에 대하여 원 $(x-2)^2+(y-4)^2=n$ 위의 점 P와 원점 O 사이의 거리의 최댓값과 최솟값을 각각 M, m이라 하자. $Mm=10$이 되도록 하는 모든 n의 값의 합은?

[4.00점]

① 10 ② 20 ③ 30 ④ 40 ⑤ 50

14 대각선으로 사각형의 넓이

넓이가 20인 삼각형 ABC에 대하여 두 점 D, E가 다음 조건을 만족시킬 때, 네 점 A, B, D, E를 꼭짓점으로 하는 사각형의 넓이는?

(가) 점 C는 선분 AD를 $4:1$로 내분하는 점이다.
(나) 점 E는 직선 BC 위에 있고, 선분 BE의 중점이 점 C이다.

[4.50점]

① 30 ② 35 ③ 40 ④ 45 ⑤ 50

15 원소의 개수의 최대·최소

어느 학급의 학생 40명을 대상으로 야구 동아리와 농구 동아리 신청 현황을 조사하였더니 다음 조건을 만족하였다.

(가) 야구 동아리를 신청한 학생 수는 농구 동아리를 신청한 학생 수의 4배이다.
(나) 야구 동아리와 농구 동아리를 모두 신청한 학생은 6명이다.
(다) 두 동아리 중 어느 것도 신청하지 않은 학생이 적어도 6명 이상이다.

이때, 농구 동아리를 신청한 학생 수의 최댓값과 최솟값의 합은?

[4.50점]

① 14 ② 15 ③ 16 ④ 17 ⑤ 18

16 거리의 차의 최대·최소

두 점 $\mathrm{A}(6,-4)$, $\mathrm{B}(3,8)$과 x축 위의 점 $\mathrm{P}(a,0)$에 대하여 $|\overline{\mathrm{PA}}-\overline{\mathrm{PB}}|$는 $a=a_1$일 때 최댓값 M을 갖고, $a=a_2$일 때 최솟값 m을 갖는다. $\dfrac{M+a_1}{m+a_2}$의 값은?

[4.50점]

① -6 ② -4 ③ -2 ④ 2 ⑤ 4